Correction détaillée

Chapitre 3 – Bilan – Nombres et intervalles

Seconde

Corrigé et barème – /20

Partie 1 – Automatismes et logique

Correction / Attentes

1. **a.** $0{,}2 \times 45 = 9$; **b.** $2{,}5 \times 1{,}2 = 3$.
2. **a.** $4\,000 + 6\,000 = 10\,000$; **b.** $20 \times 5 = 100$. Toute approximation cohérente avec des nombres simples est acceptée.
3. **a.** $7{,}2 \times 10^4$; **b.** $5{,}6 \times 10^{-4}$.
4. **a.** $0{,}0034$; **b.** $62\,000$.
5. **a.** $1{,}25 = \frac{125}{100} = \frac{5}{4}$; **b.** $\frac{7}{8} = 0{,}875$.
6. **a.** $(x+3)^2 = x^2 + 6x + 9$; **b.** $(2x-1)^2 = 4x^2 - 4x + 1$.
7. $99^2 = (100-1)^2 = 10\,000 - 200 + 1 = \boxed{9\,801}$.
8. $101 \times 99 = (100+1)(100-1) = 100^2 - 1^2 = \boxed{9\,999}$.

Correction / Attentes

QCM : Q1 : B ; Q2 : A ; Q3 : C ; Q4 : C.
Q1. La négation de $x < 4$ est $x \geq 4$, en incluant l'égalité.
Q2. On échange l'hypothèse et la conclusion pour obtenir la réciproque.
Q3. La contraposée de $P \Rightarrow Q$ est non $Q \Rightarrow$ non P ; un entier non pair est impair.
Q4. $x^2 = 9$ possède exactement les solutions -3 et 3. La proposition A oublie -3 ; la proposition B est contredite par $x = -1$.

Partie 2 – Chapitre 3

Correction / Attentes

Exercice 1.

Nombre	Ensemble	Justification
$-\sqrt{49} = -7$	$\mathbb{Z}$	Entier négatif, donc non naturel.
$0{,}125$	$\mathbb{D}$	Écriture décimale finie, non entière.
$\frac{21}{7} = 3$	$\mathbb{N}$	Entier naturel.
$\frac{5}{6}$	$\mathbb{Q}$	Quotient d'entiers, d'écriture décimale infinie périodique $0{,}8333\ldots$; non décimal.
$\sqrt{3}$	$\mathbb{R}$	Irrationnel, comme admis dans l'énoncé.
$-\frac{9}{4} = -2{,}25$	$\mathbb{D}$	Écriture décimale finie, non entière.

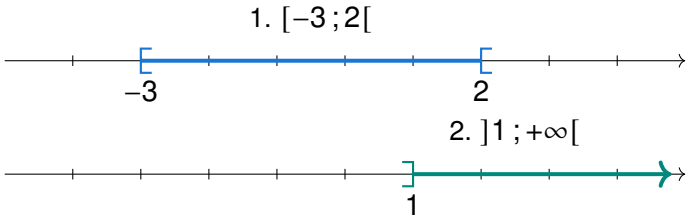
$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}.$$

L'affirmation est fausse : $\frac{1}{3} \in \mathbb{Q}$ mais $\frac{1}{3} \notin \mathbb{D}$, car son écriture décimale $0{,}333\ldots$ n'est pas finie.

Correction / Attentes

Exercice 2.

1. $[-3\,;2[$: borne -3 incluse et borne 2 exclue.
2. $]1\,;+\infty[$: borne 1 exclue et crochet ouvert à l'infini.
3. $x \in J \Leftrightarrow x \leq 4$. Oui, $4 \in J$ car le crochet en 4 est fermé.
4. $K = [-2\,;3[$ et $x \in K \Leftrightarrow -2 \leq x < 3$.



Correction / Attentes

Exercice 3.
1. $A \cap B = \boxed{]-1\,;2[}$: -1 est exclu par B, et 2 par A.
2. $A \cup B = \boxed{]-\infty\,;4]}$: les deux intervalles se recouvrent ; la réunion contient tous les réels inférieurs ou égaux à 4.
3. $A \cap C = \boxed{\varnothing}$: les éléments de A sont strictement inférieurs à 2, ceux de C sont strictement supérieurs à 2.
4. $A \cup C = \boxed{]-\infty\,;2[\cup]2\,;+\infty[}$: la réunion contient tous les réels sauf 2 ; ce n'est pas un intervalle.
5. Comme $A \cup B =]-\infty\,;4]$, on obtient $(A \cup B) \cap C = \boxed{]2\,;4]}$.
6. On a $A \cap B =]-1\,;2[$ et $B \cap C =]2\,;4]$, donc

$$(A \cap B) \cup (B \cap C) = \boxed{]-1\,;2[\cup]2\,;4]}.$$

Cet ensemble n'est pas un intervalle : il contient 1 et 3, mais pas 2, qui est situé entre ces deux nombres.

Partie 3 – Démonstrations

Correction / Attentes

1. Somme de deux impairs. Soient $a = 2p + 1$ et $b = 2q + 1$, avec $p, q \in \mathbb{Z}$. Alors

$$a + b = 2p + 1 + 2q + 1 = 2(p + q + 1).$$

Comme $p + q + 1 \in \mathbb{Z}$, $a + b$ est pair.
2. Carré d'un impair. Soit $a = 2k + 1$ avec $k \in \mathbb{Z}$. Alors

$$a^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1.$$

Comme $2k^2 + 2k \in \mathbb{Z}$, a^2 est impair.
3. Somme de deux multiples de 6. Soient $u = 6p$ et $v = 6q$, avec $p, q \in \mathbb{Z}$. Alors

$$u + v = 6p + 6q = 6(p + q).$$

Comme $p + q \in \mathbb{Z}$, $u + v$ est un multiple de 6.

Barème

Questions	Critères d'attribution	Points
Auto. 1 à 6	Deux réponses par ligne : 0,25 point chacune.	3
Auto. 7 et 8	Identité utilisée : 0,25 ; résultat : 0,25, pour chaque calcul.	1
QCM Q1 à Q4	0,5 par réponse correcte, sans pénalité.	2
Ex. 1.1	Six classements : 0,25 pour l'ensemble et 0,25 pour la justification.	3
Ex. 1.2	Chaîne complète correcte.	0,5
Ex. 1.3	Contre-exemple pertinent et justifié.	0,5
Ex. 2.1 et 2.2	Par question : intervalle 0,5 ; représentation avec crochets 0,5.	2
Ex. 2.3	Inégalité : 0,5 ; appartenance de 4 : 0,5.	1
Ex. 2.4	Intervalle : 0,5 ; encadrement : 0,5.	1
Ex. 3.1 et 3.2	Bornes : 0,5 ; crochets : 0,25, par résultat.	1,5
Ex. 3.3	Intersection vide.	0,5
Ex. 3.4	Deux intervalles conservés : 0,5 ; crochets corrects : 0,25.	0,75
Ex. 3.5	Intersection composée et crochets corrects.	0,5
Ex. 3.6	Réunion correcte : 0,5 ; réponse justifiée sur la nature de l'ensemble : 0,25.	0,75
Démo. 1	Écriture des impairs : 0,25 ; forme paire et conclusion : 0,25.	0,5
Démo. 2	Écriture : 0,25 ; développement : 0,25 ; conclusion : 0,25.	0,75
Démo. 3	Écriture des multiples : 0,25 ; factorisation : 0,25 ; conclusion : 0,25.	0,75
	Total	**20**